面向 6G 的端到端信源信道联合语义通信技术研究

北京大学信息科学技术学院 / 电子学院研究生文献汇报

汇报人：硕士研究生（085402 通信工程）　指导教师：教授

北京大学·电子信息 / 通信工程

2026 年 9 月 6 日

汇报大纲 (Agenda)

1. 立项背景与香农分离定理的瓶颈
2. 领域技术演进脉络
3. 代表性顶刊文献深度剖析
4. 横向对比与技术矩阵
5. 毕业论文选题思考与开题切入点

1. 研究背景与核心科学问题 (Motivation)

香农分离定理在 6G 极限制约下的失效

经典无线通信依赖“独立信源压缩 + 独立信道纠错”，仅在码长 $n \to \infty$ 时渐进最优。

- **短码长失效**：在车联网微秒级低时延场景下，有限包长导致信道容量严重退化；
- **信道悬崖效应 (Cliff Effect)**：信噪比一旦跌破数字门限，误码率雪崩，通信彻底瞬断。

学术定位：从比特传输（Level A）走向意图/任务交互（Level B/C）。

技术路径：深度联合信源信道编码 (Deep Joint Source-Channel Coding, Deep JSCC)。

2. 领域技术发展脉络 (Timeline & Evolution)

第一阶段 (2019-2021)

端到端语义基石

- Xie et al. (IEEE TSP)
- Transformer 文本语义提取
- 负信噪比下性能优于 5G

第二阶段 (2022-2024)

非线性流形与消除断崖

- Dai et al. (IEEE JSAC)
- 变分自编码流形映射
- 全面实现平滑优雅降级

第三阶段 (2025-至今)

数字硬件协同与落地

- Zhang et al. (IEEE JSAC)
- 离散可微星座量化
- 兼容现有商用数字基带

3. 重点文献精读：非线性变换自适应编码 (Dai et al., JSAC 2022)

文献来源：IEEE Journal on Selected Areas in Communications (北邮牛凯团队)

核心机理与数学模型

- 提出非线性分析与合成变换 g_a, g_s；
- 引入变分高斯混合超先验建模特征流形概率分布；
- 优化目标：$\min_\theta J = R + \lambda D$。

量化实证与局限性

- **实验增益**：随信道 SNR 在 0∼20dB 连续变化，重构 PSNR 平滑递增，无断崖；
- **学术局限**：网络计算复杂度高（千亿级 FLOPs），微秒级车联网无法实时运行。

4. 领域代表性文献横向对比矩阵 (三线表规范)

序号	代表文献	期刊/会议	核心技术机制	传输模态	量化增益 (SOTA 对比)	硬件兼容性
1	Xie et al.	2021 IEEE TSP	Transformer 端到端自注意力	短文本语义	低 SNR 下 BLEU 提 40%	仅模拟/不兼容
2	Dai et al.	2022 IEEE JSAC	变分自编码非线性连续流形	图像流形	彻底消灭断崖, PSNR 提 3.8dB	仅模拟/不兼容
3	Zhang et al.	2025 IEEE JSAC	离散可微量化数字调制	特征向量	兼容商用 QAM, 时延降低 58%	**兼容商用数字芯**
4	Kang et al.	2024 IEEE TWC	任务导向决策/主观重建解耦	监控图像	传输带宽开销削减 75%	部分兼容

- **已有突破**：突破香农分离界限，恶劣信噪比下通信鲁棒性大幅跃升；
- **遗留死结**：高速时变信道多普勒频移导致信噪比突变失配，固定网络出现泛化崩溃。

5. 北京大学 085402 学位论文拟定切入方向

拟定学位论文题目：面向高速时变信道的轻量化自适应联合信源信道语义通信

- **科学猜想 (Hypothesis)**：通过引入瞬时 CSI 门控的轻量级特征自适应剪枝机制，可在高速移动信道下实现微秒级信噪比失配自愈。
- **技术路线图 (Roadmap)**：
  1. 搭建开源 Baseline 并在高多普勒频移信道（TDL-D）下复现泛化衰减实验；
  2. 构造信噪比驱动的门控剪枝模块与可微分数字量化网络；
  3. 在实验室 USRP X310 软件无线电平台上跑通端到端实时硬件验证。

Q & A

请各位老师与评委专家批评指正！